

03. 様々なシステムの年表

所要時間：07:33

学習シート

コース概要

このビデオでは、細胞内のコミュニケーションシステムのタイムラインを探り、自己分泌コミュニケーションから複雑なシステムの作成までのさまざまな段階に焦点を当てています。細胞が自己分泌コミュニケーションを通じてその状態を認識し、その後傍分泌コミュニケーションを介して隣接する細胞とどのように相互作用するかが示されています。システムが進化するにつれて、原始消化管、結合組織、循環器系、内分泌系などの構造が出現し、原始心臓を含む最初の臓器の発達と神経系の複雑化につながります。このより良い理解は、オステオパシーの施術者が生体のさまざまな層間の相互接続を把握するのに役立ちます。

細胞間コミュニケーションの進化：発生学的視点

生体発生オステオパシーの枠組みにおいて、さまざまなコミュニケーションシステムの**出現の時系列**を理解することは不可欠です。このアプローチは、**原始細胞**から**複雑な人間**に至るまで、生物がどのように発達し、適応していくのかを明らかにします。

自己認識のための自己分泌コミュニケーション

最初に現れたコミュニケーションの形態は、**自己分泌コミュニケーション**です。

小さな細胞を想像してみてください。その周りには環境があり、膜があり、別の環境があります。この細胞は何をするのでしょうか？それは体外に液体を排出します。

すぐに、この細胞は膜上に小さな受容体、**糖衣（グリコカリックス）**と呼ばれるものを発達させます。これは実際には糖です。この受容体により、細胞は排出した液体を回収し、それを再統合することができます。

これは、細胞が自分自身について情報を得ていることを意味します。これはほとんど哲学的です。外界と相互作用する前に、自分がどのようなものであるかを知る必要があります。

これは、今朝私たちが行った演習に似ています。3分間座って、自分の体、呼吸、心と接触し、自分の状態を観察する。この状態を認識することは、細胞レベルでの自己分泌コミュニケーションの一形態であり、最初のステップです。

傍分泌コミュニケーション：隣人との交換

次に、システムは**傍分泌コミュニケーション**を発達させるように進化します。

これは自己分泌コミュニケーションと同じ原理に基づいています。2つの細胞があります。1つの細胞が少量の液体を放出し、そのすぐ隣にある隣接する細胞がこの液体を受け取ります。

これは「隣接する」傍分泌コミュニケーションです。これは体内で存在する最も速いコミュニケーションであり、**ホメオスタシス**システムで継続的に使用されています。

システムの出現：栄養から複雑性へ

システムは進化し続けます。基本的な考え方は、**絶え間ない栄養の探求**です。

細胞があり、次に細胞のグループがあります。それらは自己分泌および傍分泌コミュニケーションのおかげでうまく機能します。グループでは、私たちはより強く、より効率的です。

原始消化管

原始的に、栄養の探索と吸収において効率的であるために、**管**が発達します。これは適応のパターンです。情報が到着したときにそれを分配するためのシステムを作成しました。

これは**原始消化管**と呼ばれます。

結合組織系

原始消化器系が出現した後にのみ、細胞間にネットワーク、**結合組織系**が発達します。

循環器系

そして、結合組織ネットワークができたときにのみ、交換をさらに改善するために**循環器系**を発達させます。

内分泌系

循環器系ができたときにのみ、**内分泌系**を発達させることができます。なぜでしょうか？細胞が物質を放出し、それが結合組織系に入り、次に循環器系に入り、遠隔地に分配されるからです。

最初の臓器と心臓系

ネットワーク内でうまく機能した後、より具体的なものを探し始めます。**最初の臓器**を作成します。

発達する最初の臓器の1つは**原始心臓**です。ネットワーク内で、より良く、より速く分配するためのシステム、収縮システムを発達させます。

原始神経腸系

次に、**原始神経腸系**と呼ばれるシステムが現れます。これは、情報が入ってきて、閉じなければならず、その後開かなければならないシステム、つまり**副交感神経系**を発達させることを意味します。

そして、**交感神経系**を発達させることで、より複雑になり始めます。

運動と感覚

次に、空間内での**移動**を改善する必要があります。この移動において、**感覚系**を発達させる必要があります。

そして、はるかに中心的なシステム、**骨格系**を発達させ、最後に手足を発達させます。

時系列と臨床的意義

この出現の時系列は、**系統発生**（種の進化）と**個体発生**（個体の発達）の間でほぼ重なっています。

例えば、運動発達に問題がある子供の場合、その前に何が起きているかを調べることが不可欠です。多くの施術者は、これに直面すると頭蓋骨に働きかけます。しかし、時系列を観察すると、消化器系、結合組織系、または循環器系まで遡る必要があることがよくあります。

これは、あなたの**最初の脳**は腸にあり、ここ（頭の中）には全くないことを意味します。頭部の脳は、当初は彼のために論理的に発達しました。私たちはそれをあまりにも発達させたため、このつながりを見失い、分断されてしまいました。

この時系列は重要であり、この順序で学ぶ必要があります。個体発生の発達において、それは見かけ上は常にそうではないとしても、それに続くことがわかるでしょう。

- **le système métabolique autocrine.**
- **Le système fluide (multicellulaire) paracrine.**
- **Le système digestif.**
- **Le système conjonctif.**
- **Le système circulatoire.**
- **Le système endocrinien.**
- **Le système organique.**
- **Apparition du système neuro-crane.**
 - **Le système neuronal entérique**
 - **Le parasympathique**
 - **L'orthosympathique**
- **Le système neural moteur.**
- **Le système sensitif.**
- **Le système squelettique central.**
- **les membres.**

図 — 生物学的・解剖学的システム